

Apellido y Nombre:Cantidad de Hojas entregadas:**Ejercicio 1**

a) Considere la ED $(x-1)y'' - 3y' + \frac{4}{x-1}y = -\frac{1}{(x-1)^2}$

- Demuestre que puede transformarse en una ED de Cauchy - Euler mediante una sustitución apropiada.
- Halle su solución general.
- Encuentre una solución particular de la ED que sea tangente a $y = \frac{x^2}{36}$ en $x = 2$.

b) Halle la solución general de la ecuación diferencial $y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = 0$ usando series de potencias alrededor de $x_0 = 0$. Muestre, al menos, los cinco primeros términos diferentes de cero de la solución general e indique el intervalo de convergencia de dicha solución.

Ejercicio 2

a) i. Resuelve por transformadas $\begin{cases} \frac{dy}{dt} + y = g(t) \\ y(1) = 0 \end{cases}$ donde $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2} - \frac{e^{-s}}{s^2} + 4\frac{e^{-3s}}{s^2}\right\}$.

ii. Escriba la expresión de $y(t)$ obtenida en i, como una función definida por tramos en $[0, \infty)$.

b) Dadas las constantes a y b con $a \neq b$, considere la función $f(t)$ definida para $t \geq 0$ como:

$$f(t) = \begin{cases} a & \text{si } n-1 \leq t < n \text{ y } n \text{ es impar} \\ b & \text{si } n-1 \leq t < n \text{ y } n \text{ es par} \end{cases}$$

Trace la gráfica de $f(t)$ y demuestre que $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{a+be^{-s}}{s(1+e^{-s})}$. Ayuda: $1 - e^{-2s}$ es una diferencia de cuadrados.

Ejercicio 3

Se tienen tres tanques A, B y C interconectados entre sí. El tanque A contiene inicialmente 10 kg de sal disueltos en 5 m^3 de agua, mientras que B y C contienen 5 m^3 de agua pura cada uno. Del exterior el tanque A recibe un aporte de caudal de salmuera a razón de 6 l/min , cuya concentración está dada por $(t+1)^{-2}$. El tubo que conecta A con B lleva líquido de A a B con un caudal de 8 l/min y A recibe de B líquido a una razón de 2 l/min . Por otra parte, los caudales de la conexión entre el segundo tanque B y el tercer tanque C son 9 l/min (de B a C) y 3 l/min (de C a B). Por último, en C hay una tubería que lo conecta al exterior, drenando a razón de 6 l/min .

- Realice un bosquejo de la situación planteada.
- Escriba el modelo matemático que describa la cantidad de kg $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ de sal en los tanques A, B y C, respectivamente, en el tiempo t .
- Plantee el sistema en forma matricial.

Ejercicio 4

Responda Verdadero o Falso. Justifique en todos los casos.

a) Sea $\mathbf{X} = \mathbf{X}(t)$ la solución de un sistema de la forma $\begin{cases} x' = \alpha x - \beta y \\ y' = \beta x + \alpha y \end{cases}$ que satisface la condición inicial $\mathbf{X}(0) = \mathbf{X}_0$.

Si las constantes reales son $\alpha > 0$ y $\beta > 0$, el punto $(0,0)$ es un nodo inestable.

b) En un sistema de la forma $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$, donde $\mathbf{A}$ es de 2×2 , si los valores propios de $\mathbf{A}$ son números imaginarios puros, entonces el origen es un centro.

c) Suponga un sistema masa-resorte libre amortiguado. Si el movimiento está críticamente amortiguado, es posible que la masa pase 2 veces por su posición de equilibrio.

d) En presencia de una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad instantánea, los desplazamientos de una masa en un resorte siempre tienden a cero conforme t tiende a infinito.

e) Si $\mathbf{X}_1(t) = \mathbf{K}e^{-3t}$ es una solución de $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 3 & -18 \\ 2 & -9 \end{pmatrix} \mathbf{X}$, entonces, puede encontrarse una segunda solución LI con $\mathbf{X}_1$ de la forma $\mathbf{X}_2(t) = e^{-3t}(\mathbf{K}t + \mathbf{P})$.

Nombre:..... Carrera: DNI:.....

Ejercicio 1.

- (a) (10 pts.) Resuelva $x^2y'' - 4xy' + 6y = x^3$ en $I = (0, \infty)$. Encuentre la solución que satisfaga $y(1) = 0$, $y'(1) = 0$.
- (b) (5 pts.) Plantee la expresión para la solución particular y_p que debe proponerse para la ecuación $y'' + y' - 2y = xe^x$ (no se pide hallarla).
- (c) El siguiente PVI modela el movimiento de una masa $m = 2$ kg colocada en el extremo de un resorte suspendido verticalmente en un soporte rígido:

$$2x''(t) + 10x'(t) + 8x(t) = 0; \quad x(0) = 3 \text{ m}; \quad x'(0) = 0 \text{ m/s}.$$

Responda y **justifique**:

- (i) (2 pts.) ¿Qué valor tiene la constante de elasticidad del resorte?
- (ii) (2 pts.) ¿Es un movimiento libre o forzado?
- (iii) (3 pts.) ¿Se trata de un sistema amortiguado? En caso de serlo, indique de qué tipo es, así como el valor de la constante de amortiguamiento.
- (iv) (2 pts.) ¿El movimiento de la masa es oscilatorio?
- (v) (6 pts.) Resuelva el PVI e indique si la masa pasa por la posición de equilibrio.

Ejercicio 2.

- (a) (7 pts.) Demostrar el segundo teorema de traslación: $\mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t)\}$, para $a > 0$.
- (b) (10 pts.) Use la transformada de Laplace para resolver el PVI $\begin{cases} y^{(4)} + 2y'' + y = 4te^t; \\ y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 0. \end{cases}$

👉 Se permite usar que $\frac{4}{(s-1)^2(s^2+1)^2} = \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{2}{s-1} + \frac{2s}{(s^2+1)^2} + \frac{2s+1}{s^2+1}$.

- (c) (11 pts.) Encuentre la solución general de $(x+1)y'' + y' = 0$. Compruebe que una de las soluciones encontradas es $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$, y determine su radio de convergencia.

Ejercicio 3.

- (a) (15 pts.) Resuelva el sistema $\begin{cases} 2\frac{dx}{dt} - 5x + \frac{dy}{dt} = e^t \\ \frac{dx}{dt} - x + \frac{dy}{dt} = 5e^t. \end{cases}$
- (b) (10 pts.) Sea λ un autovalor de una matriz A de $n \times n$, con autovector asociado $\mathbf{K}$. Sea $\mathbf{X}_2 = e^{\lambda t}(\mathbf{K}t + \mathbf{P})$. Demuestre que si $\mathbf{X}_2$ es solución de $\mathbf{X}'(t) = A\mathbf{X}(t)$, entonces $\mathbf{P}$ debe satisfacer $(A - \lambda I)\mathbf{P} = \mathbf{K}$.

Ejercicio 4.

- (a) Considere el sistema lineal $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ con su solución general $\mathbf{X}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{2t}$.
- (i) (7 pts.) Analice la naturaleza geométrica de las soluciones. Piense en $\lim_{t \rightarrow -\infty} \mathbf{X}(t)$ y $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{X}(t)$ para determinar las direcciones en las que “comienzan” y “terminan” las trayectorias que no se encuentran sobre las rectas que determinan los autovectores. Indique dichas rectas y qué ocurre si $\mathbf{X}_0$ está sobre alguna de ellas.
- (ii) (4 pts.) Realice un bosquejo aproximado del diagrama de fase que incluya las rectas determinadas por los vectores propios y algunas trayectorias.
- (b) (6 pts.) Halle el o los valores de c para los que el sistema tiene soluciones periódicas: $\begin{cases} x' = cx - 2y \\ y' = -cx + y. \end{cases}$